

Лабораторна робота 2. Основи роботи із виводами (GPIO) мікроконтролерів ESP32.

Завдання: опанувати ввід та вивід цифрової (бінарної) інформації через окремі виводи (GPIO) ESP32. Зрозуміти призначення режимів Push-Pull, Open Drain (OD), Pull-Up та Pull-Down резисторів, роботу переривань. Запустити варіант 2.1 і перевірити його роботу самостійно. Продемонструвати роботу одного із варіантів 2.2 – 2.5 викладачу.

Інструменти: Visual Studio Code з розширенням ESP-IDF, або середовище Espressif IDE. Плати Lolin C3 SuperMini з мікроконтролером ESP32 C3.

Звіт: у зошиті. Орієнтовний зразок звіту у Teams, файл **Report_Example.pdf**

Варіанти:

2.1. Створити просту програму з використанням вбудованої кнопки (GPIO 9, фізична кнопка на платі BOOT) та вбудовано світлодіода (GPIO 9, синій світлодіод на платі). Програма повинна реалізувати логіку NOT, тобто, коли світлодіод повинен постійно світитися, а при натисканні кнопки – гаснути.

2.2. Модифікувати вищенаведену програму таким чином, щоб при одноразовому натисканні кнопки світлодіод змінював свій стан на протилежний: світиться – не світиться. Програмно побороти вібрацію контактів: кожне натискання кнопки повинно оброблятися чітко і одноразово.

2.3. Під'єднати зовнішню фізичну кнопку між одним із виводів та «землею» (GND). Сконфігурувати вивід мікроконтролера просто як цифровий вхід (з високим імпедансом). Відображати стан кнопки (натиснена – відпущена) за допомогою вбудованого світлодіода. Далі сконфігурувати вищезазначений вхід з підтягуючим (Pull-Up) резистором. Побачити різницю у роботі пристрою з резистором і без нього.

2.4. Сконфігурувати зовнішній вивід мікроконтролера як вихід Push-Pull. Дублювати стан вбудованої кнопки (натиснено-відпущено) на цей вивід. Під'єднати зовнішній світлодіод між спершу між виводом і «землею» (GND), а далі – між виводом і Vcc (3.3V) і проаналізувати роботу схеми в обох випадках. Далі сконфігурувати вихід у режимі «відкритий стік» (Open Drain, OD) і порівняти, що змінилося.

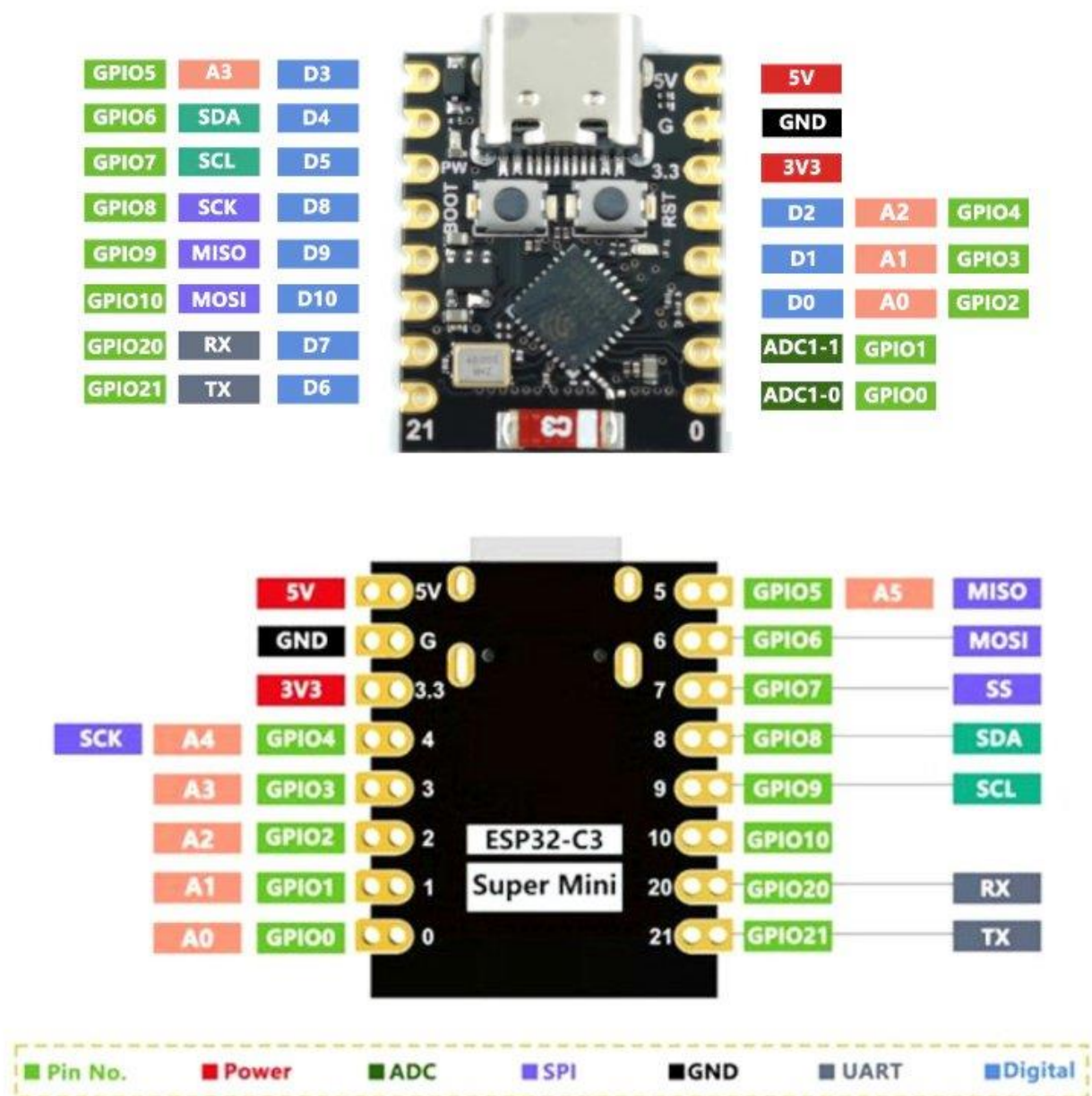
2.5. Сконфігурувати вивід мікроконтролера як вхід з Pull-Up резистором. Приєднати кнопку між виводом і землею. Вимірювати час, протягом якого натиснена кнопка (тобто час між натисканням та відпусканням кнопки). Для вимірювання часу скористатися перериванням. Час повинен вимірюватися щоразу чітко, без випадкових «викидів».

Покрокова інструкція:

Хід роботи:

- У роботі використовується плата **ESP32 Lolin SuperMini**.
Детальний опис плати можна побачити, наприклад, тут:
<https://done.land/components/microcontroller/families/esp/esp32/developmentboards/esp32-c3/c3supermini/>

Виводи 2 та 9 на цій платі не варто використовувати як зовнішні. Вивід 8 приєднаний до вбудованого світлодіода, а 9 – до кнопки **BOOT**. На цій платі підписи знизу і їх не видно, написи частково заховані під "гребінцем" контактів. Кольорами рисунків нижче позначені виводи, доступні для різних застосувань (цифрові, аналогові, лінії для протоколів UART, I2C, SPI, тощо)



- Плати **LOLIN C3 Super Mini** мають вмонтований світлодіод, котрий можна використовувати у проєкті для задач користувача. Він під'єднаний між **3.3V** та виводом

GPIO 8 і, відповідно, запалюється **низьким (LOW)** рівнем на цьому виході. Зовнішній світлодіод можна приєднати, дотримуючись правильної полярності, наприклад, між виводом **GPIO5** та **GND**, або ж між **GPIO5** та **3.3V**. У першому випадку світлодіод буде світитися при подачі на вихід логічної одиниці, а у другому – логічного нуля.

- Плата має вбудовані кнопки, **BOOT** та **RST**, котрі є службовими у режимі завантаження і для скидання (reset) мікроконтролера. Розташування кнопок показано на зображенні вище. Під час звичайної роботи програми, коли завантаження уже завершилось, кнопку **BOOT** можна використовувати для своїх задач. Ця кнопка під'єднана до **GPIO 9**. Можна також скористатися зовнішньою кнопкою. Типова схема приєднання зовнішньої кнопки - між **GND** та одним із виводів **GPIO**, наприклад, **GPIO 6**. Вивід повинен бути сконфігурований як вхід.
-